

# Propuesta de Desarrollo de Software

## ALCANCE FUNCIONAL Y COSTOS DE DESARROLLO

|                 |                                                |             |                                    |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Proyecto:       | Panel Personalizado de Tracking de Generadores | Fecha:      | 13 de Julio, 2026                  |
| Preparado para: | Cotización de Cliente Final                    | Frameworks: | Laravel, Nuxt (Vue.js), PostgreSQL |

### 1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

La presente propuesta contempla exclusivamente los servicios de diseño lógico, desarrollo de código fuente y estructuración de base de datos relacional para una plataforma web corporativa a medida orientada al rastreo, control interno y consulta de estatus de generadores eléctricos. El sistema proveerá un panel administrativo privado para el control interno de operaciones logísticas y un portal web interactivo para la visualización del estado actual por parte de los clientes registrados.

### 2. Costos por Funcionalidad (Código y Base de Datos)

El presupuesto a continuación detalla la inversión asociada a la programación independiente de cada bloque o módulo funcional. El alcance técnico de cada característica se conserva íntegro en su versión completa y profesional.

| Módulo Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor (USD) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Módulo 1: Arquitectura Base y Base de Datos</b><br>Estructuración relacional completa en PostgreSQL, creación de migraciones, modelos de datos, indexación lógica y configuración del sistema de autenticación centralizada y segura.<br>Laravel Backend PostgreSQL                                                                           | \$200.00    |
| <b>Módulo 2: Gestión de Accesos, Usuarios y Roles corporativos</b><br>Desarrollo de las interfaces para administración del personal interno corporativo. Configuración y asignación de niveles de acceso dinámicos y restricción estricta de vistas y permisos según el cargo (Administradores y Operadores).<br>Control de Roles Seguridad Nuxt | \$250.00    |
| <b>Módulo 3: Ficha Fiscal y Directorio de Clientes</b><br>Programación del registro completo de clientes institucionales (Razón Social, Nombre Corto, RIF, Teléfonos de oficina, Persona de contacto e Emails). Incluye validaciones y motor de consulta interna.<br>CRUD Interactivo Filtros SQL                                                | \$250.00    |

| Módulo Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor (USD)           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Módulo 4: Inventario y Registro Integral de Generadores</b><br>Módulo para la creación y asignación de equipos. Gestión de ID único, seriales de fábrica, capacidades, modelo y desarrollo del controlador para el procesamiento y guardado de la fotografía referencial del activo.<br><div>Gestión de ArchivosAsignación Relacional</div>                                                        | \$400.00              |
| <b>Módulo 5: Motor de Tracking y Bitácora Histórica</b><br>Desarrollo del núcleo logístico del sistema. Interfaz para la edición manual de estados a medida que el generador avanza por los puntos de control. Programación de disparadores (observers/triggers) en la base de datos para registrar una bitácora inmutable por cada cambio de estatus.<br><div>Lógica de NegocioLogs Inmutables</div> | \$600.00              |
| <b>Módulo 6: Buscador de Cliente y Módulo de Reportes Generales</b><br>Desarrollo de la interfaz de consulta para el cliente final y su línea de tiempo interactiva. Programación de pantallas analíticas con reportes y tablas filtrables (equipos en tránsito, entregados, activos o inactivos, usuarios y clientes).<br><div>UI/UX ReactivaData Analytics</div>                                    | \$400.00              |
| <b>Total de Inversión (Desarrollo de Software)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$2,100.00 USD</b> |

**Exclusiones de la Cotización:** El monto reflejado corresponde única y estrictamente a los servicios profesionales de programación (Frontend, Backend y Base de Datos). **No incluye** costos de infraestructura como hosting, servidores privados (VPS), nombres de dominio, licencias o certificados externos, los cuales deberán ser provistos o costeados independientemente por el cliente.

**Cronograma de Trabajo:** El plan de trabajo estructurado y la hoja de ruta con la planificación temporal detallada de las entregas serán adjuntados en un documento anexo de planificación posterior.

### 3. Estructura de Fases y Esquema de Pagos

Para garantizar el flujo correcto del proyecto y entregables de software validados, la inversión total de \$2,100.00 USD se dividirá estrictamente bajo el siguiente esquema escalonado por etapas:

• **Etapas 1: Pago Inicial de Arranque (40% — \$840.00 USD)**

Formalización del acuerdo, modelado de la arquitectura lógica de datos en PostgreSQL, configuración inicial de la estructura de la API en Laravel y setup del sistema seguro de tokens.

- **Etapa 2: Desarrollo del Módulo Administrativo y Directorio (30% — \$630.00 USD)**

Implementación completa del Módulo 2 (Gestión de usuarios internos y permisos según el cargo) y del Módulo 3 (Ficha fiscal y directorio corporativo de clientes).

- **Etapa 3: Motor de Tracking e Inventario de Activos (20% — \$420.00 USD)**

Programación completa del catálogo único de generadores con cargador de fotos (Módulo 4) y la lógica central de actualización manual de estados logísticos con bitácora relacional automatizada (Módulo 5).

- **Etapa 4: Cierre, Pruebas Integrales y Entrega de Código (10% — \$210.00 USD)**

Desarrollo final de la vista de cara al cliente con el buscador por serial, consolidación de reportes generales (Módulo 6), pruebas de control de errores y entrega formal del código fuente.